

大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：3-T 6~3-T 10



上次课内容回顾

刚体的质心: $\vec{r}_c = \frac{1}{m} \int \vec{r} dm$

角量之间的关系: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

角量与线量的关系:

$$v = r\omega \quad , \quad a_\tau = r\beta \quad , \quad a_n = r\omega^2$$

刚体的转动惯量: $J = \int_m r^2 \cdot dm$

刚体的定轴转动定律: $M = J\beta$

例：求质量为 m 、半径为 R 的均匀薄球壳的转动惯量。
轴通过球心。

解：取半径为 r 宽为 $Rd\varphi$ 的薄圆环，

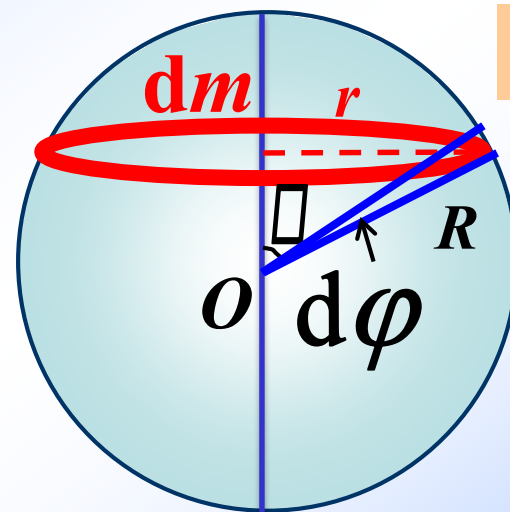
$$dS = 2\pi R \sin \varphi \cdot$$

$$dm = \sigma dS = \frac{m}{4\pi R^2} dS$$

$$dJ = r^2 dm$$

$$J = \int dJ = \int \frac{1}{2} m R^2 (\sin \varphi)^3 d\varphi$$

$$= \int_1^{-1} \frac{1}{2} m R^2 (\cos^2 \varphi - 1) d(\cos \varphi) = \frac{2}{3} m R^2$$



例：求质量为 m 、半径为 R 的均匀球体的转动惯量。
轴通过球心。

解：将球体划分为许多厚度为 dr 的薄球壳

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

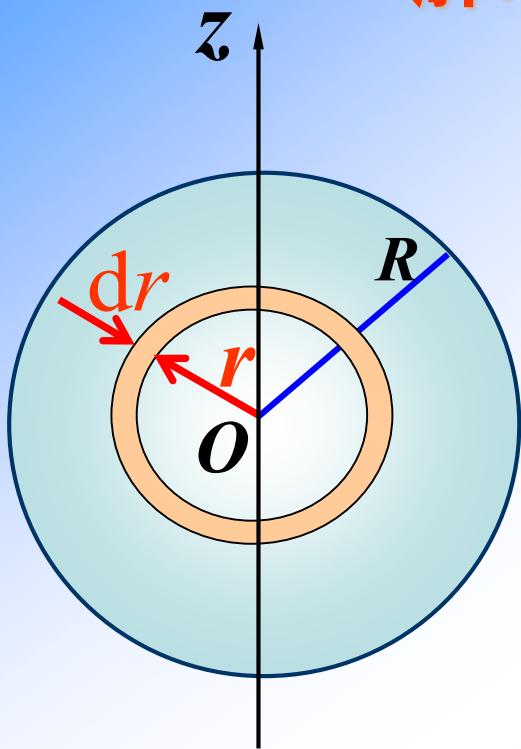
$$dm = \rho dV = 4\pi\rho r^2 dr$$

$$dJ = \frac{2}{3}r^2 dm$$

$$J = \int \frac{2}{3}r^2 dm = \frac{8}{3}\pi\rho \int_0^R r^4 dr$$

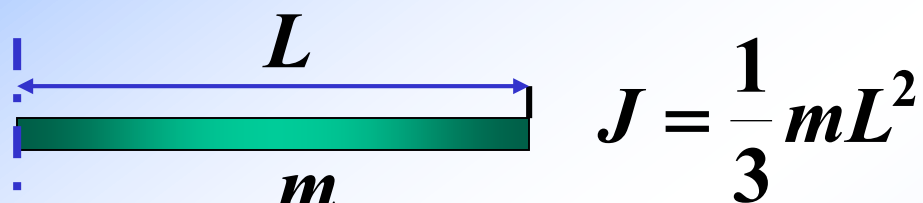
$$\rho = \frac{3m}{4\pi R^3}$$

$$= \frac{8\pi}{15}\rho R^5 = \frac{2}{5}mR^2$$

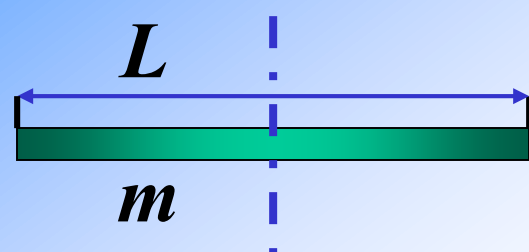


一些常见刚体的转动惯量:

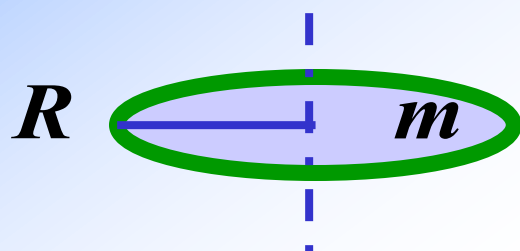
细棒



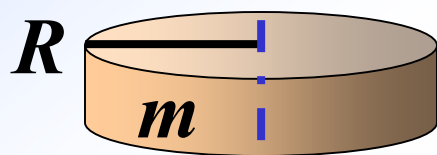
细棒



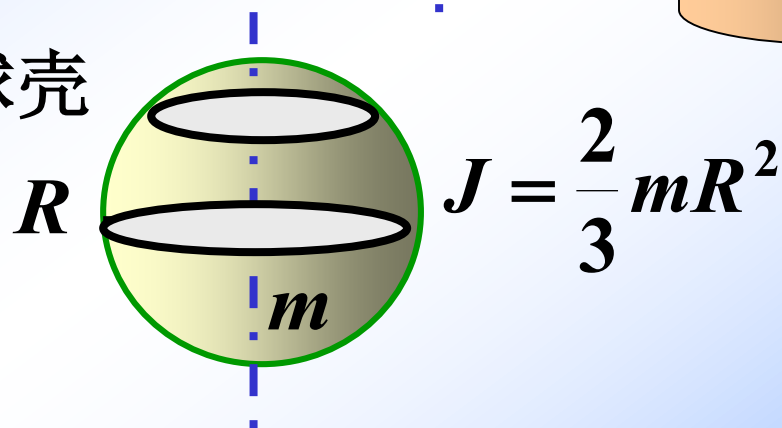
薄圆环
或薄圆筒



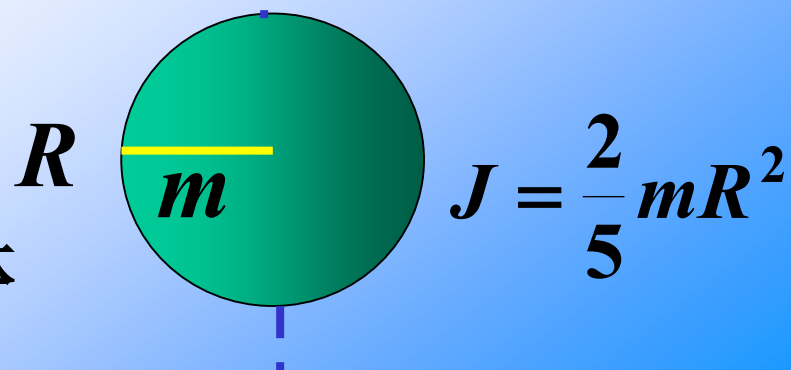
圆盘或
圆柱体



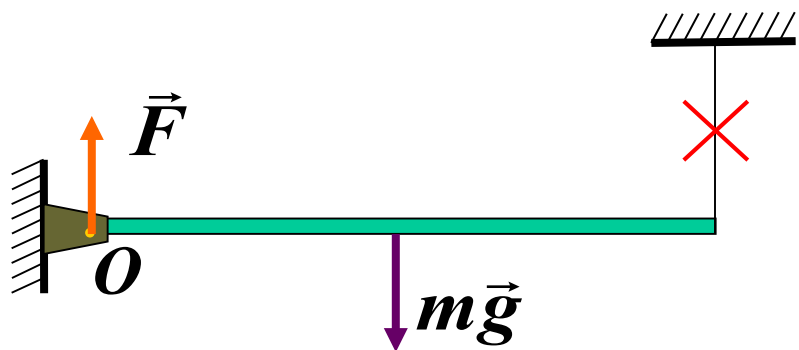
薄球壳



球体



例3: 质量为 m 、长为 L 的匀质细杆水平放置，一端为铰链，另一端用绳悬挂。求剪断绳子瞬时，杆的角加速度以及铰链的支撑力。



思考:



若一人突然松手，另外一人手上的力在这一瞬间如何变化？

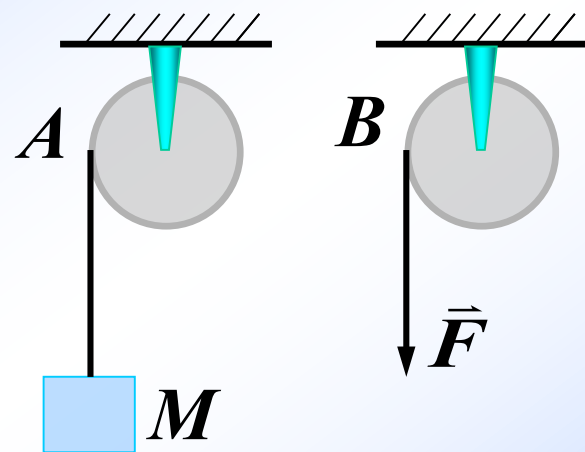
分析：剪断前 $F = \frac{1}{2}mg$
剪断后瞬时 $F = ?$

$$\omega = 0 \quad M \neq 0 \quad \beta \neq 0$$

解：剪断时细杆绕 O 点的力矩为 $M = \frac{1}{2}mgL$
根据定轴转动定律 $M = J\beta$ $J = \frac{1}{3}mL^2$ $\beta = \frac{3}{2}\frac{g}{L}$

质心平动： $mg - F = ma_c$
 $a_c = r\beta$ $a_c = \frac{1}{2}L\beta$ $F = m(g - a_c) = \frac{1}{4}mg$

例4. A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮， A 滑轮挂一质量为 M 的物体， B 滑轮受拉力 F ，而且 $F=Mg$ 。设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 、 β_B ，不计滑轮轴的摩擦，则有



(A) $\beta_A = \beta_B$

(B) $\beta_A > \beta_B$

(C) $\beta_A < \beta_B$

(D) 开始时 $\beta_A = \beta_B$ ，以后 $\beta_A < \beta_B$

$$\text{对 } A: \begin{cases} TR = J\beta_A \\ Mg - T = Ma \\ a = R\beta_A \end{cases} \quad \beta_A = \frac{MgR}{J + MR^2}$$

对 B : $FR = J\beta_B$

$$\beta_B = \frac{MgR}{J}$$

第3节 刚体转动的功和能

Work and Energy of a Rotating Rigid Body

1. 刚体的转动动能

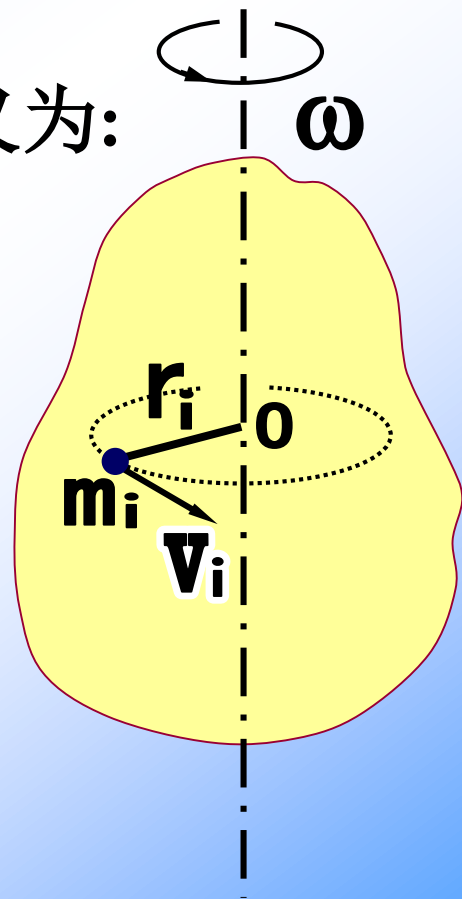
多个质点组成的质点系的动能定义为:

$$E_k = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

所以, 转动的刚体的动能为:

$$\begin{aligned} E_k &= \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2 \end{aligned}$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

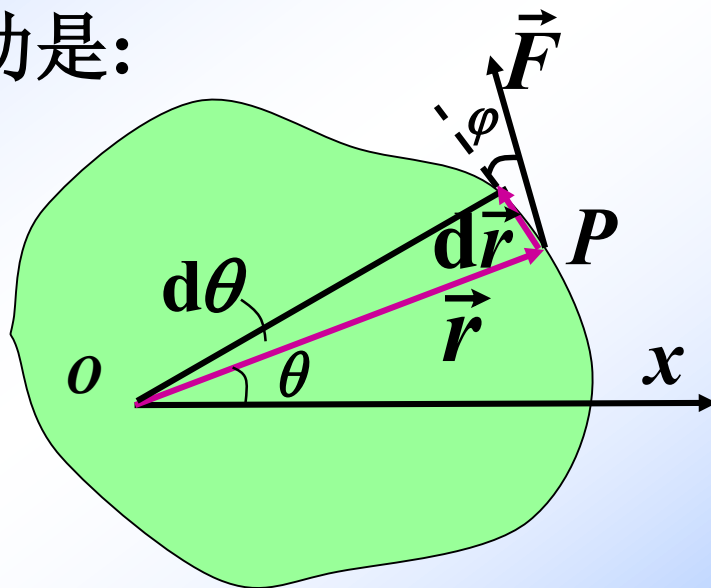


2.力矩的功

力在这段元位移中所做的功是:

$$\begin{aligned}dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} \\&= F \cos \varphi |d\vec{r}| \\&= F \cos \varphi \cdot r d\theta \\&= r F_{\tau} \cdot d\theta \\&= M \cdot d\theta\end{aligned}$$

所以, $A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$



即:力对转动刚体所做的功用 力矩的功来计算!

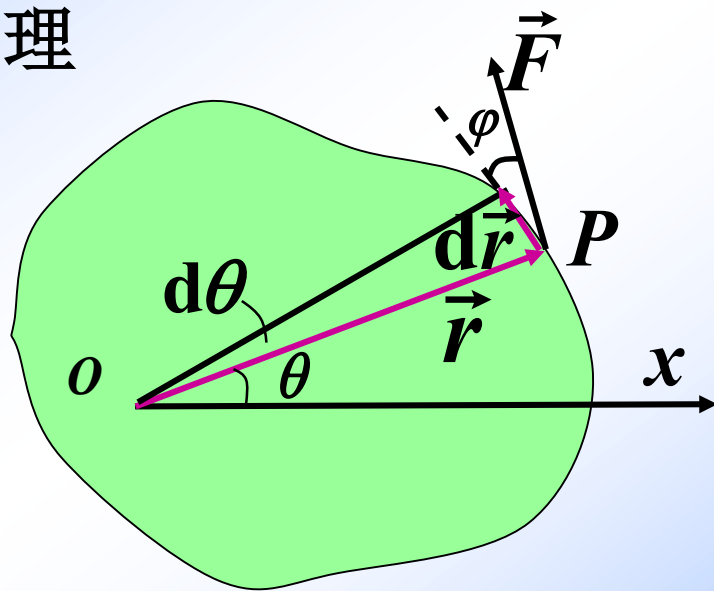
3. 刚体绕固定轴转动的动能定理

$$\begin{aligned}dA &= M \cdot d\theta \\&= J\beta \cdot d\theta = J \frac{d\omega}{dt} \cdot d\theta \\&= J\omega d\omega\end{aligned}$$

在刚体的转动过程中, 合外力矩 M 对刚体所做的功为:

$$A = \int dA = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

即: $A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$



合外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量——刚体绕固定轴转动的动能定理

4. 刚体的重力势能

质元 Δm_i 的势能:

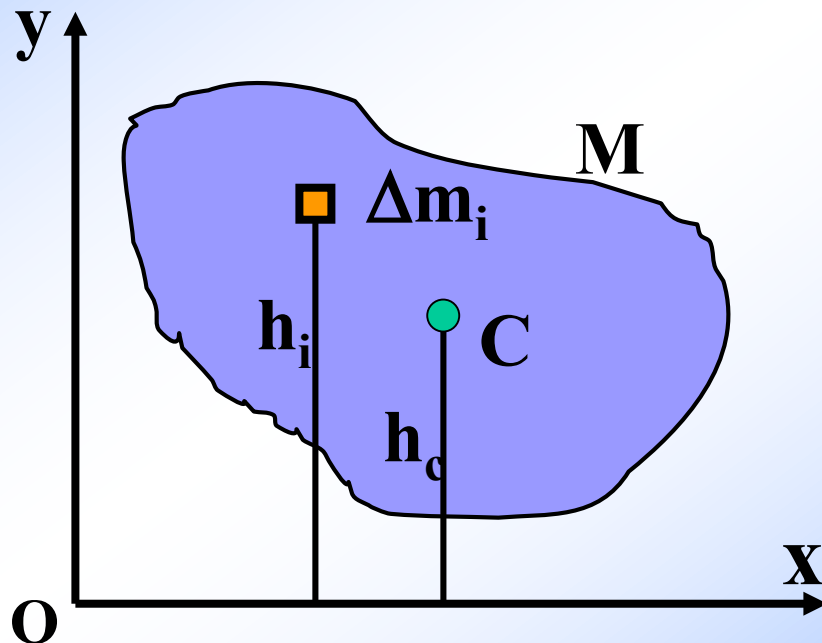
$$E_{Pi} = \Delta m_i g h_i$$

整个刚体的势能:

$$\begin{aligned} E_P &= \sum_i \Delta m_i g h_i \\ &= g \left(\sum_i \Delta m_i h_i \right) \frac{M}{M_0} \\ &= M g h_c \end{aligned}$$

刚体的重力势能=

它的全部质量都集中在质心时所具有的势能



5. 机械能守恒定律

对于含有刚体的系统,如果在运动过程中只有保守内力做功,则此系统的机械能守恒。

$$\begin{aligned} x_c &= \frac{1}{M} \sum m_i x_i \\ y_c &= \frac{1}{M} \sum m_i y_i \\ z_c &= \frac{1}{M} \sum m_i z_i \end{aligned}$$

例7.一根长为 L ,质量为 m 的均匀细直棒,一端有一固定的光滑水平轴,因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置,求它由此下摆 θ 角时的角加速度和角速度。

解: 在棒摆动过程中系统的机械能守恒。

设棒在水平位置时重力势能为零,
由机械能守恒知:

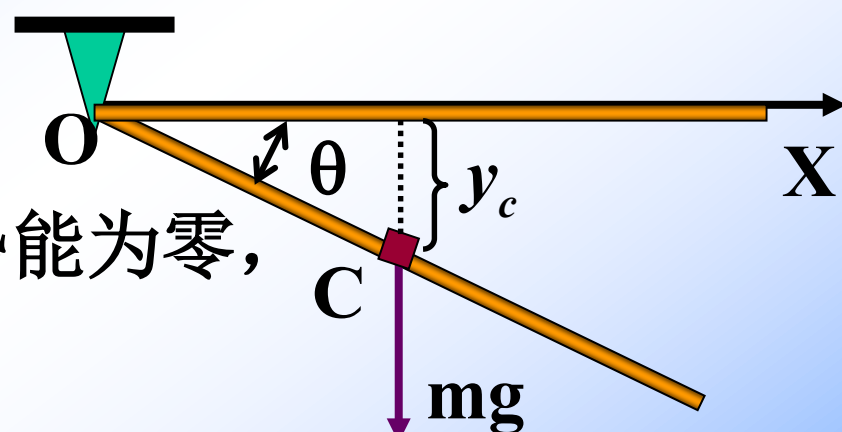
$$\frac{1}{2}J\omega^2 - mgy_c = 0$$

$$J = \frac{1}{3}mL^2$$

$$y_c = \frac{L}{2}\sin\theta$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{2}J\omega^2 - mgy_c = 0 \\ J = \frac{1}{3}mL^2 \\ y_c = \frac{L}{2}\sin\theta \end{array} \right\} \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{L}}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{3g\cos\theta}{2L}$$



与前面解得的结果一致!

第4节 刚体的角动量定理和角动量守恒定律

Principle of Angular Momentum & Law of Conservation of Angular Momentum of a Rigid Body Rotating About a Fixed Axis

1. 刚体的角动量

刚体上的任一质元绕固定轴做圆周运动时相对于转轴上任意一点O的角动量在轴上的分量的大小为：

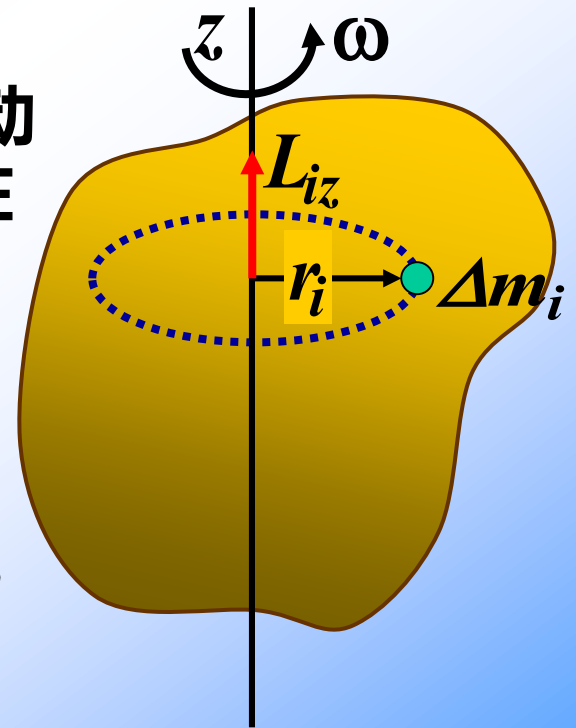
$$L_{iz} = r_i \Delta m_i v_i = r_i^2 \Delta m_i \omega$$

故，刚体对此轴的角动量为：

$$L_z = \sum_i L_{iz} = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega = J \omega$$

简写为： $L = J \omega$

即：刚体对定轴的角动量L, 等于它对该轴的转动惯量J和角速度 ω 的乘积。





$$L_z = J_z \omega$$

2. 刚体绕定轴的角动量定理

质点的角动量定理为 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ $\vec{M} dt = d\vec{L}$

对质点系任意一质点 $\vec{M}_i = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$ $\xrightarrow[\text{方向}]{\text{定轴}}$ $M_{iz} = \frac{dL_{iz}}{dt}$

对质点系: $\sum \vec{M}_i = \sum \vec{M}_{i\text{外}} + \cancel{\sum \vec{M}_{i\text{内}}}^0$ $\begin{cases} \vec{M} = \sum \vec{M}_{i\text{外}} \\ M_z = \sum M_{iz\text{外}} \end{cases}$

$$\underline{M_z} = \sum_i \frac{dL_{iz}}{dt} = \frac{d \sum L_{iz}}{dt} = \underline{\frac{dL_z}{dt}}$$

定轴转动定律

$$M_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt} (J\omega) \begin{cases} J \text{ 不变} \\ J \text{ 变化} \end{cases} \begin{cases} M_z = J \frac{d\omega}{dt} = J\beta \\ M_z = \frac{d(J\omega)}{dt} \end{cases}$$

由上可得: $M_z dt = dL_z$

——刚体绕定轴的角动量定理

刚体绕定轴的角动量定理： $M_z dt = dL_z$

简写为

 **$M dt = dL$** (微分形式)

合外力矩 **M** 对刚体绕定轴的冲量矩为：

$$\int_0^t M dt = \int_{L_0}^{L_t} dL = L_t - L_0 = J\omega - J_0\omega_0$$

即：对某一定轴的外力矩在某段时间内的累积效果为刚体对同一转动轴的角动量的增量。



$$Mdt = dL$$

$$\int_0^t Mdt = L_t - L_0$$

$$L = J\omega$$

3. 角动量守恒定律

当合外力矩 $M=0$ 则 $L_t = L_0$ —— **角动量守恒**

讨论

(1) 当 L =常量, 若 J =常量, 则 ω =常量,

即: 刚体保持恒定的角速度 ω 转动。

(2) 此定律可推广到含多个质点、多个刚体的系统

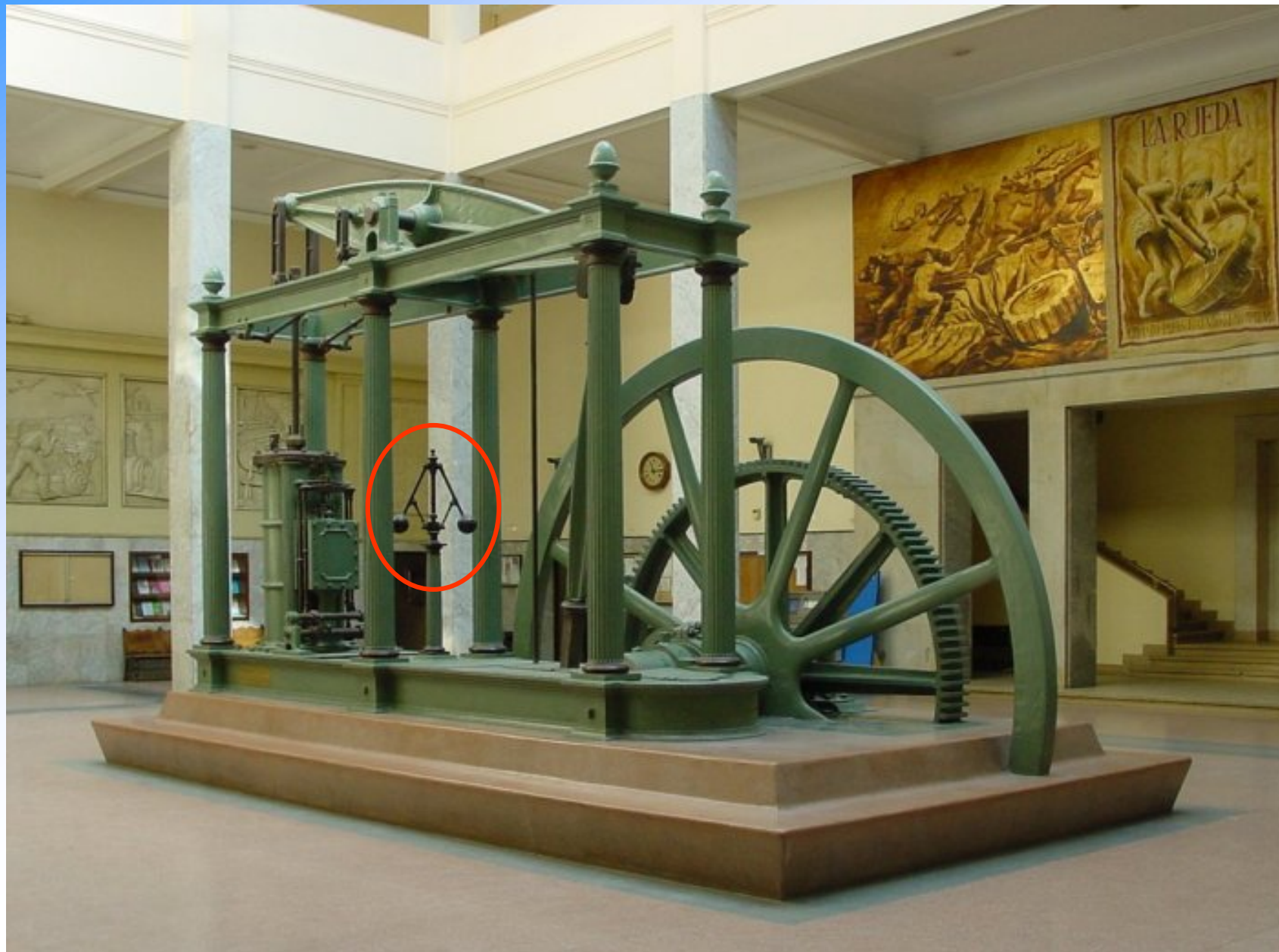
当 L =常量, $J\omega$ =常量, 若 $J \neq$ 常量, 则 $\omega \neq$ 常量。

$$J_2\omega_2 = J_1\omega_1 \Rightarrow J \uparrow \omega \downarrow \text{ 或 } J \downarrow \omega \uparrow$$

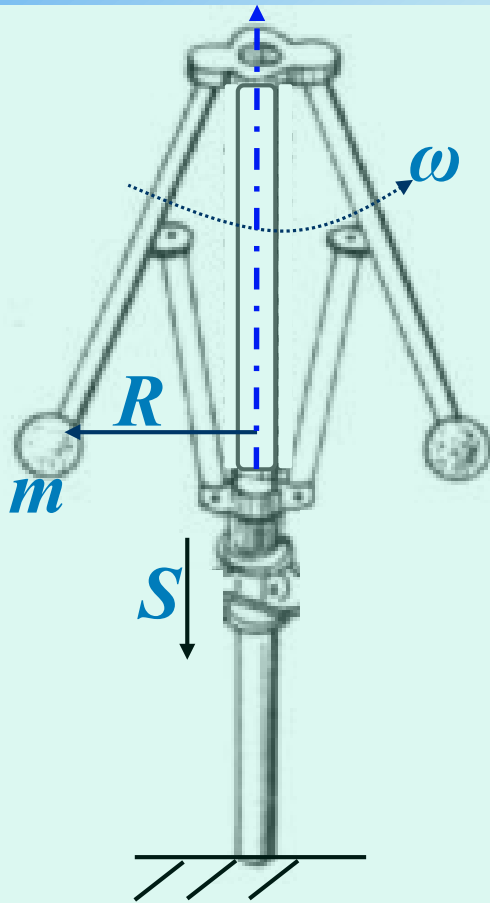
演示: 离心节速器

旋转

蒸汽机节速器



刚体的角动量守恒定律



$$M = 0$$

$$L = J\omega \text{ 不变}$$

J 增大, ω 减小

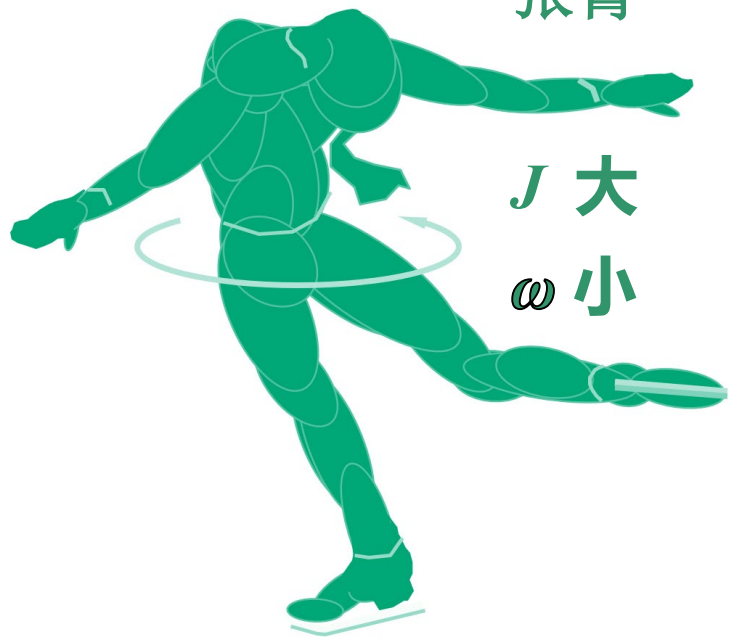
J 减小, ω 增大

贝尔曼旋转原理

角动量守恒 $J\omega = C$



张臂



J 大
 ω 小

收臂



J 小
 ω 大

如何让效果更加明显？

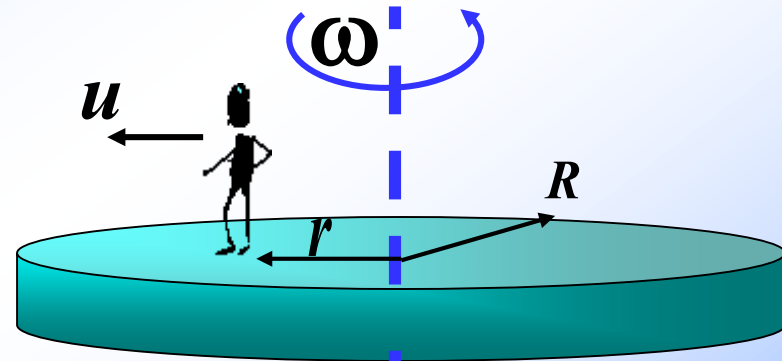
课后思考：“天宫”空间站叶光富太空转身



怎么用本节课知识解释叶光富太空转身？

例8. 如图, 质量为 M 半径为 R 的转台初始角速度为 ω_0 , 有一质量为 m 的人站在转台的中心, 若他相对于转台以恒定的速率 u 沿半径缓慢向边缘走去, 求人走了 t 时间后, 转台转过的角度。(竖直轴所受摩擦阻力矩不计)

解: 设 t 时刻人走到距转台中心 $r = ut$ 处, 转台的角速度为 ω .
人与转台系统对轴 **角动量守恒**



$$\frac{MR^2}{2}\omega_0 = \frac{MR^2}{2}\omega + m(ut)^2\omega$$

$$\omega = \frac{\omega_0}{1 + \frac{2mu^2t^2}{MR^2}} \quad \therefore \quad \theta = \int_0^\theta d\theta = \int_0^t \omega dt = \int_0^t \frac{\omega_0}{1 + \frac{2mu^2t^2}{MR^2}} dt$$

$$\therefore \omega = d\theta/dt \quad \theta = \frac{R\omega_0}{u\sqrt{\frac{2m}{M}}} \arctan\left(\frac{ut}{R}\sqrt{\frac{2m}{M}}\right)$$

例9. 如图所示, 一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入一静止悬于顶端的长棒的下端, 穿出后速度损失 $3/4$, 打击过程时间很短。求子弹穿出后棒的角速度 ω 。(已知棒长为 L , 质量为 M 。)

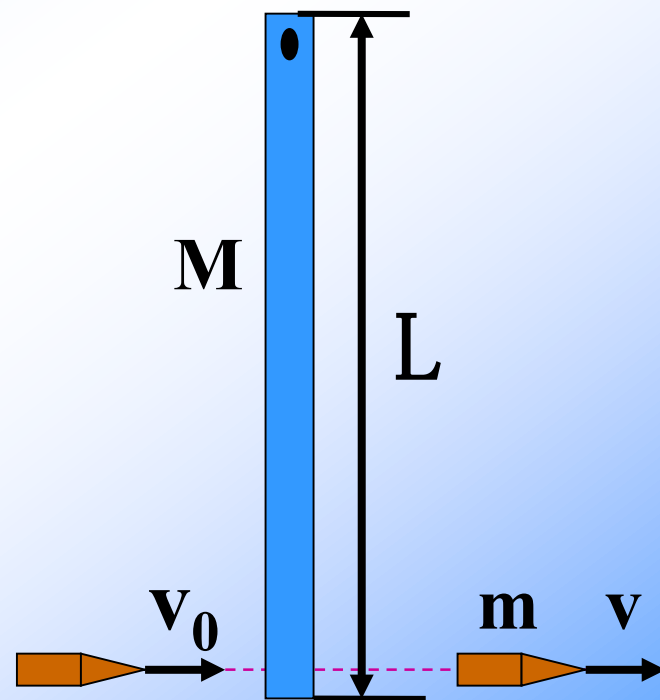
解: 碰撞过程中系统对转轴的总角动量守恒。所以:

$$mv_0L = J\omega + mvL$$

$$mv_0L = J\omega + m\frac{v_0}{4}L$$

$$J = \frac{1}{3}ML^2$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{9mv_0}{4ML}$$



整个过程动量守恒吗?

不守恒!

刚体的非定轴的运动

1. 滚动

可看成

合成 { 轴平动
刚体绕轴转动

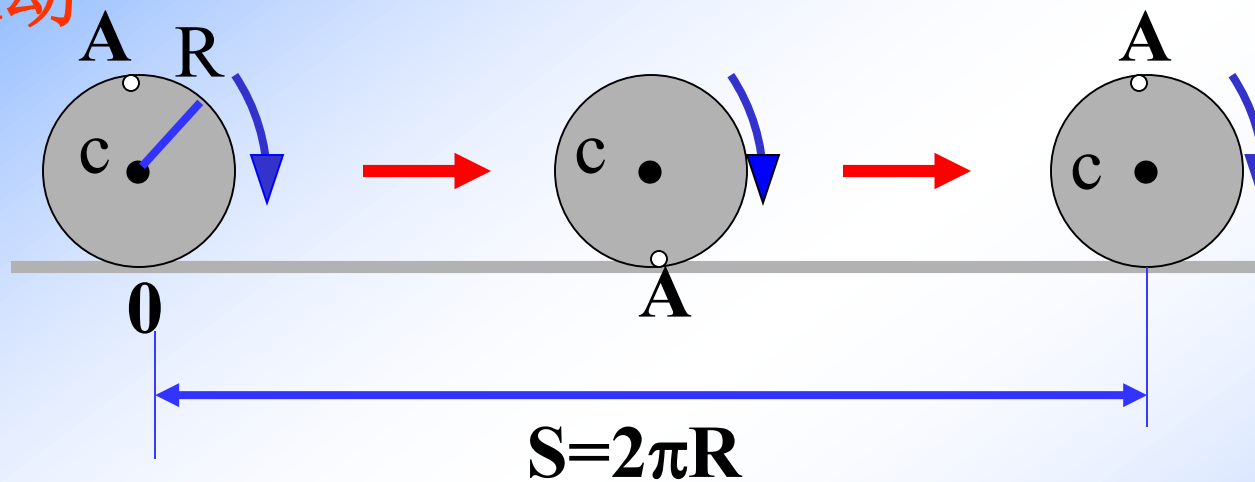
运动方程 { 质心平动
定轴转动

$$\vec{F}_{\text{合外力}} = m\vec{a}_c$$

$$\vec{M}_{\text{合外力矩}} = J\vec{\beta}$$

注意：

- 1⁰ 角量是对质心而言的，可以证明： $\begin{cases} v_c = R\omega \\ a_c = R\beta \end{cases}$
- 2⁰ 切点的速度 $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$! 是瞬时静止的。这个点称为瞬心。
- 3⁰ $S = R\theta$



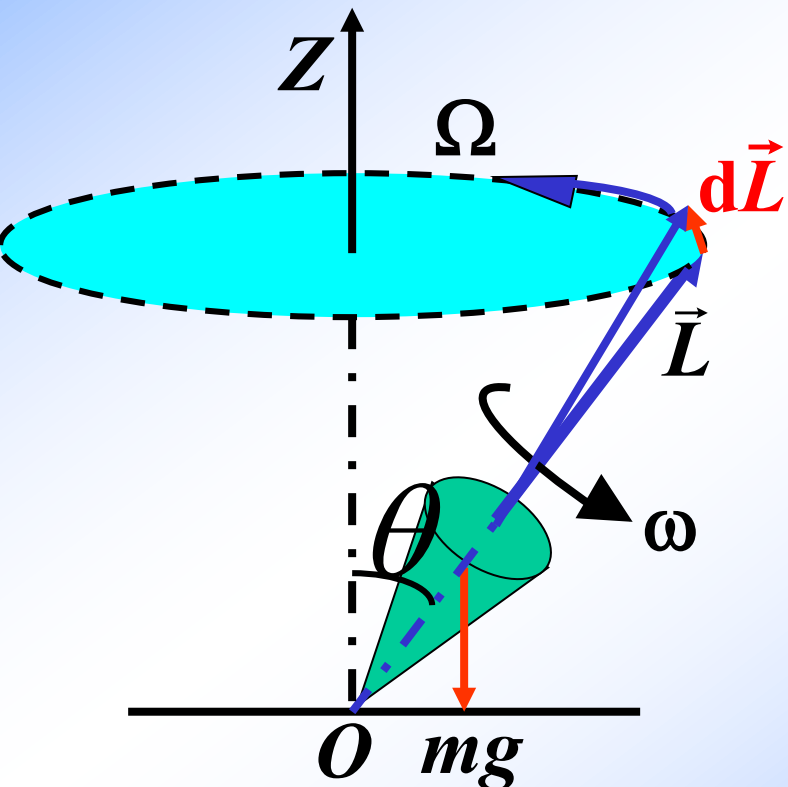
2.进动：陀螺在绕本身的对称轴转动的同时，对称轴还将绕竖直轴 OZ 转动,这种回转现象称为进动。

合成 $\left\{ \begin{array}{l} \text{对称轴绕} Z \text{轴转动} \\ \text{刚体绕对称轴转动} \end{array} \right.$

进动产生的原因：

重力对 O 点的力矩为 $\vec{M}$ ， $\vec{M}$ 的方向： $\vec{r} \times m\vec{g} \Rightarrow \otimes$

根据角动量定理： $\vec{M}dt = d\vec{L}$ $d\vec{L}$ 的方向与 $\vec{M}$ 一致



$\because \vec{M} \perp \vec{L} \quad \therefore d\vec{L} \perp \vec{L}$

$d\vec{L}$ 使 $\vec{L}$ 改变方向

故陀螺的自转轴改变方向，绕一
竖直轴**进动**

进动角速度： $\Omega = M / J\omega \sin \theta$

刚体定轴转动与质点一维运动的对比

质点一维运动

位移	Δx
速度	$v = \frac{dx}{dt}$
加速度	$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$
质量	m
力	$\vec{F}$
运动定律	$\vec{F} = m\vec{a}$
动量	$\vec{p} = m\vec{v}$
角动量	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
动量定理	$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$
动量守恒定律	$\sum \vec{F} = 0$ 时 $\sum m_i \vec{v}_i = \text{恒量}$

刚体定轴转动

角位移	$\Delta \theta$
角速度	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$
角加速度	$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
转动惯量	$J = \int r^2 dm$
力矩	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$
转动定律	$\vec{M} = J\vec{\beta}$
动量	$\vec{p} = m\vec{v}_{\text{质心}}$
角动量	$\vec{L} = J\vec{\omega}$
角动量定理	$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = J\vec{\omega}_2 - J\vec{\omega}_1$
角动量守恒定律	$\vec{M} = 0$ 时 $\sum J\vec{\omega} = \text{恒量}$

质点一维运动

力的功 $A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

动能定理

$$A_{\text{外}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

重力势能 mgh

机械能守恒定律

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \text{ 时}$$

$$E_k + E_p = \text{恒量}$$

刚体定轴转动

力矩的功 $A = \int_{\theta_0}^{\theta} M \cdot d\theta$

转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

(平动动能 $E_k = \frac{1}{2}mv_{\text{质心}}^2$)

转动动能定理

$$A_{\text{外}} = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

重力势能 $mgh_{\text{质心}}$

机械能守恒定律

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保内}} = 0 \text{ 时}$$

$$E_k + E_p = \text{恒量}$$